

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 6: MEDIA TRANSMISI KABEL UTP

Pengenalan Standar EIA/TIA 568A & 568B, Teknik Crimping RJ-45, Pembuatan Kabel Straight-Through & Crossover, serta Pengujian Kabel Jaringan

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik diharapkan mampu memahami secara mendalam standar-standar pengkabelan terstruktur yang dikeluarkan oleh Electronic Industries Alliance (EIA) dan Telecommunications Industry Association (TIA), khususnya EIA/TIA 568A dan 568B, sebagai dasar fundamental dalam implementasi infrastruktur jaringan berbasis kabel tembaga.
- Peserta didik dapat melakukan proses crimping konektor RJ-45 dengan presisi dan akurasi tinggi, memastikan setiap pin kabel terhubung dengan benar sesuai urutan standar, sehingga menghasilkan koneksi fisik yang optimal dan minim error transmisi.
- Peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan fungsional dan teknis antara kabel Straight-Through dan kabel Crossover, serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membuat kedua jenis kabel sesuai kebutuhan konektivitas perangkat jaringan yang berbeda (misalnya, host ke switch, switch ke switch, atau host ke host).
- Peserta didik terampil dalam menggunakan perangkat LAN Tester untuk melakukan verifikasi integritas fisik kabel jaringan, mengidentifikasi potensi kesalahan pengkabelan seperti short circuit, open circuit, atau miswiring, guna memastikan kabel yang dibuat berfungsi sesuai spesifikasi.
- Peserta didik diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan praktis ini dalam skenario dunia nyata untuk instalasi, pemeliharaan, dan troubleshooting sederhana pada infrastruktur jaringan lokal, mempersiapkan mereka untuk peran sebagai teknisi jaringan profesional.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.8 Menganalisis secara mendalam standar pengkabelan terstruktur (EIA/TIA 568A dan 568B), karakteristik media transmisi kabel UTP, dan fungsinya dalam membangun infrastruktur jaringan lokal yang handal dan efisien.
- KD 4.8 Mengonfigurasi, menguji, dan memverifikasi konektivitas jaringan dengan membuat kabel jaringan Straight-Through dan Crossover menggunakan konektor RJ-45, serta menganalisis hasil pengujian menggunakan LAN Tester dan perangkat lunak diagnostik sistem operasi.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] Personal Computer (PC) atau Laptop dengan sistem operasi Windows 10/11 (64-bit), RAM minimal 8GB, Prosesor Intel Core i3 generasi ke-8 atau setara, dan ruang penyimpanan SSD minimal 256GB.
- [] Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) kategori minimal Cat5e atau Cat6 sepanjang 5-10 meter untuk latihan crimping.
- [] Konektor RJ-45 (Registered Jack-45) berkualitas baik, minimal 10-15 buah untuk cadangan dan percobaan.
- [] Crimping Tool (Tang Crimping) yang kompatibel dengan konektor RJ-45 8P8C.
- [] LAN Tester (Cable Tester) untuk RJ-45, dengan indikator LED atau layar LCD.

- [] Cable Stripper (Pengupas Kabel) untuk UTP atau pisau utility/cutter.
- [] Modul ajar cetak/elektronik dan akses internet untuk referensi tambahan.

5. Prasyarat Teori:

Sebelum memulai modul ini, peserta didik diharapkan telah memiliki pemahaman dasar mengenai konsep jaringan komputer, termasuk fungsi dasar perangkat jaringan seperti switch dan host (PC), serta konsep Layer 1 (Physical Layer) dalam model OSI. Pemahaman tentang pentingnya komunikasi data dan komponen-komponen penyusun jaringan akan sangat membantu dalam menginternalisasi materi teknis yang lebih mendalam mengenai standar pengkabelan dan implementasi fisiknya. Familiaritas dengan penamaan port (misalnya FastEthernet, GigabitEthernet) dan konsep alamat IP dasar juga akan mempermudah pemahaman skenario pengujian konektivitas.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Dalam dunia jaringan komputer, media transmisi kabel memegang peranan vital sebagai tulang punggung (backbone) untuk menghubungkan berbagai perangkat dan memastikan kelancaran arus informasi. Salah satu jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan Local Area Network (LAN) adalah **Unshielded Twisted Pair (UTP)**. Sejarah pengembangan kabel twisted pair dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-19, ketika Alexander Graham Bell menemukan bahwa memelintir pasangan kabel dapat secara signifikan mengurangi interferensi elektromagnetik (EMI) dari saluran listrik terdekat. Konsep dasar ini terus berevolusi hingga menjadi kabel UTP modern yang kita kenal saat ini, yang terdiri dari pasangan kawat tembaga berisolasi yang dipelintir bersama untuk meminimalkan crosstalk atau interferensi antar pasangan.

Standar pengkabelan terstruktur untuk bangunan komersial telah menjadi krusial seiring dengan kompleksitas jaringan yang terus meningkat. Pada tahun 1980-an, industri telekomunikasi menghadapi tantangan dalam standarisasi instalasi kabel, yang sering kali menghasilkan sistem yang tidak kompatibel atau sulit dipelihara. Untuk mengatasi masalah ini, **Electronic Industries Alliance (EIA)** dan **Telecommunications Industry Association (TIA)** bersama-sama mengembangkan serangkaian standar yang mengatur desain, instalasi, dan pengelolaan sistem pengkabelan. Standar-standar ini, yang dikenal sebagai seri **EIA/TIA 568**, berfungsi sebagai pedoman universal untuk memastikan interoperabilitas, kinerja, dan skalabilitas infrastruktur kabel.

Seri EIA/TIA 568 mendefinisikan persyaratan pengkabelan telekomunikasi untuk kabel tembaga (termasuk UTP) dan fiber optik. Fokus utama dalam modul ini adalah pada standar pengkabelan UTP, khususnya dua konfigurasi pin-out utama untuk konektor RJ-45: **EIA/TIA 568A** dan **EIA/TIA 568B**. Kedua standar ini menetapkan urutan warna kawat di dalam konektor RJ-45, yang sangat penting untuk memastikan polaritas yang benar dan fungsi transmisi data yang efektif. Meskipun secara fungsional setara dalam hal kinerja, perbedaan urutan warna ini menjadi dasar untuk membuat berbagai jenis kabel jaringan.

Kabel UTP terdiri dari empat pasang kawat yang dipelintir, masing-masing dengan kode warna tertentu. Pasangan-pasangan ini digunakan untuk mengirim (Tx) dan menerima (Rx) data. Pentingnya pemelintiran bukan hanya untuk mengurangi crosstalk antar pasangan kawat yang berbeda, tetapi juga untuk mengurangi interferensi dari sumber eksternal. Kualitas kabel UTP diklasifikasikan berdasarkan kategori (misalnya, Cat3, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7, Cat8), yang menunjukkan kinerja transmisi maksimumnya dalam hal kecepatan data dan frekuensi bandwidth. Semakin tinggi kategorinya, semakin baik kemampuan kabel tersebut dalam mendukung kecepatan jaringan yang lebih tinggi dan jarak transmisi yang lebih jauh, dengan karakteristik seperti kerapatan lilitan yang lebih tinggi dan insulasi yang lebih baik untuk memitigasi crosstalk dan noise.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Untuk memastikan konektivitas yang tepat antara berbagai perangkat jaringan, standar EIA/TIA 568A dan 568B digunakan untuk menentukan urutan kabel pada konektor RJ-45. Kedua standar ini pada dasarnya mengatur bagaimana empat pasang kawat tembaga dalam kabel UTP disusun ke delapan pin konektor RJ-45. Perbedaan mendasar antara 568A dan 568B terletak pada penukaran posisi pasangan warna oranye dan hijau, yang menciptakan dua konfigurasi pin-out yang berbeda namun sama-sama valid secara fungsional.

Pemahaman mengenai perbedaan ini sangat krusial dalam pembuatan kabel jaringan Straight-Through dan Crossover. Kabel Straight-Through dibentuk dengan menggunakan standar yang sama pada kedua ujungnya (misalnya, 568A di kedua ujung atau 568B di kedua ujung), sedangkan kabel Crossover dibentuk dengan menggunakan standar 568A di satu ujung dan standar 568B di ujung lainnya. Pilihan jenis kabel ini bergantung pada jenis perangkat yang akan dihubungkan, mengikuti prinsip Media Dependent Interface (MDI) dan Media Dependent Interface Crossover (MDI-X) untuk memastikan sinyal transmisi dan penerimaan dapat saling terhubung dengan benar.

Pin RJ-45	Warna EIA/TIA 568A	Warna EIA/TIA 568B	Fungsi Pin
1	Putih Hijau	Putih Oranye	TX+ (Transmit Positif)
2	Hijau	Oranye	TX- (Transmit Negatif)
3	Putih Oranye	Putih Hijau	RX+ (Receive Positif)
4	Biru	Biru	N/C (Not Connected) / Bidirectional
5	Putih Biru	Putih Biru	N/C (Not Connected) / Bidirectional
6	Oranye	Hijau	RX- (Receive Negatif)
7	Putih Cokelat	Putih Cokelat	N/C (Not Connected)
8	Cokelat	Cokelat	N/C (Not Connected)

Dari tabel di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa perbedaan utama antara standar EIA/TIA 568A dan 568B terletak pada pertukaran posisi pasangan kabel Oranye dan Hijau. Pada 568A, pasangan Hijau berada pada pin 1 dan 2 (Tx+ dan Tx-) dan pasangan Oranye pada pin 3 dan 6 (Rx+ dan Rx-). Sementara itu, pada 568B, pasangan Oranye yang menempati pin 1 dan 2 (Tx+ dan Tx-) dan pasangan Hijau pada pin 3 dan 6 (Rx+ dan Rx-). Ini berarti bahwa kabel Straight-Through mempertahankan urutan sinyal yang sama dari satu ujung ke ujung lain, ideal untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis (DTE ke DCE), seperti PC ke switch atau router ke switch, di mana pin Tx pada satu perangkat terhubung ke pin Rx pada perangkat lain secara langsung.

Sebaliknya, kabel Crossover dirancang untuk menghubungkan perangkat sejenis (DTE ke DTE atau DCE ke DCE), seperti PC ke PC atau switch ke switch. Dengan satu ujung menggunakan standar 568A dan ujung lainnya 568B, sinyal Transmit (Tx) dari satu perangkat secara efektif terhubung ke pin Receive (Rx) pada perangkat lainnya, dan sebaliknya. Ini memungkinkan dua perangkat sejenis untuk berkomunikasi tanpa memerlukan perangkat perantara (seperti switch). Penting untuk dicatat bahwa banyak perangkat jaringan modern kini dilengkapi dengan fitur **Auto-MDIX (Automatic Medium-Dependent Interface Crossover)**, yang secara otomatis mendeteksi jenis kabel yang terhubung dan menyesuaikan konfigurasi Tx/Rx secara internal. Meskipun demikian, pemahaman tentang standar 568A dan 568B serta cara pembuatan kabel Straight-Through dan Crossover tetap esensial bagi praktisi jaringan untuk troubleshooting, instalasi pada perangkat lama, dan

pemahaman fundamental arsitektur jaringan.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Untuk praktikum ini, kita akan menggunakan topologi jaringan yang sangat sederhana namun fundamental, yang berfokus pada pengujian kabel yang telah dibuat. Topologi ini terdiri dari dua buah Personal Computer (PC) atau Workstation dan satu perangkat Switch Ethernet yang berfungsi sebagai sentral konektivitas. PC-1 dan PC-2 akan dihubungkan ke Switch melalui port FastEthernet atau GigabitEthernet, tergantung ketersediaan perangkat, menggunakan kabel UTP jenis Straight-Through.

Koneksi fisik yang akan dibangun adalah sebagai berikut: PC-1 akan terhubung ke port FastEthernet0/1 pada Switch, dan PC-2 akan terhubung ke port FastEthernet0/2 pada Switch. Untuk skenario pengujian kabel Crossover, PC-1 dan PC-2 akan dihubungkan secara langsung tanpa melalui Switch, menggunakan kabel Crossover yang telah dibuat. Segmentasi jaringan akan berada dalam satu broadcast domain tunggal, dengan semua perangkat berada dalam subnet IP yang sama untuk memfasilitasi pengujian konektivitas end-to-end. Tujuan utama dari topologi ini adalah untuk secara langsung menguji fungsionalitas kabel Straight-Through dan Crossover yang telah dirakit oleh praktikan, memastikan integritas fisik dan kemampuan transmisi data sebelum beralih ke konfigurasi jaringan yang lebih kompleks.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC-1	FastEthernet0	192.168.1.10	255.255.255.0	N/A
PC-2	FastEthernet0	192.168.1.11	255.255.255.0	N/A

3. Skenario Pekerjaan:

Anda, sebagai seorang teknisi jaringan junior di PT. Maju Bersama, ditugaskan untuk melakukan instalasi awal infrastruktur jaringan di kantor cabang baru. Kantor ini membutuhkan konektivitas dasar untuk dua workstation (PC-1 dan PC-2) yang akan saling terhubung melalui sebuah switch, serta kemampuan untuk melakukan transfer data langsung antar PC jika diperlukan untuk tugas-tugas spesifik. Tantangan utama Anda adalah bahwa semua kabel jaringan harus dibuat secara manual di tempat karena panjang dan konfigurasinya yang disesuaikan dengan tata letak ruangan.

Dalam skenario ini, Anda diwajibkan untuk membuat dua jenis kabel: **kabel Straight-Through** untuk koneksi PC ke Switch, dan **kabel Crossover** untuk koneksi langsung antar PC. Setelah kabel-kabel ini dibuat, Anda harus memastikan bahwa keduanya berfungsi dengan baik dan memenuhi standar EIA/TIA 568B yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Anda juga harus melakukan verifikasi konektivitas menggunakan LAN Tester untuk mengidentifikasi kesalahan fisik dan kemudian melakukan pengujian konektivitas logis menggunakan perintah ping pada sistem operasi Windows.

Tujuan dari skenario ini adalah untuk mensimulasikan tugas-tugas umum yang akan Anda hadapi sebagai seorang teknisi jaringan, mulai dari perencanaan kebutuhan kabel, implementasi fisik (crimping), hingga pengujian dan verifikasi. Ini akan melatih keterampilan praktis Anda dalam mengikuti standar industri, memecahkan masalah pengkabelan dasar, dan memastikan bahwa setiap koneksi dalam jaringan berfungsi optimal sesuai fungsinya. Keberhasilan Anda dalam menyelesaikan skenario ini akan menunjukkan kompetensi Anda dalam membangun pondasi jaringan yang solid.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Persiapan Alat dan Bahan: Pastikan semua alat (kabel UTP, konektor RJ-45, crimping tool, cable stripper, LAN tester) sudah tersedia dan dalam kondisi baik di meja kerja Anda.

Langkah 2: Pembuatan Kabel Straight-Through (Menggunakan Standar 568B):

- Ambil sepotong kabel UTP (sekitar 1-2 meter). Kupas jaket luar kabel UTP sepanjang ± 2 cm menggunakan cable stripper, hati-hati jangan sampai melukai insulasi kawat di dalamnya.
- Pisahkan dan luruskan keempat pasang kabel yang terpuntir. Susun urutan warna kawat sesuai standar EIA/TIA 568B: Putih Oranye, Oranye, Putih Hijau, Biru, Putih Biru, Hijau, Putih Cokelat, Cokelat.
- Rapatkan dan ratakan ujung-ujung kawat, lalu potong kawat agar panjangnya seragam dan rapi (sekitar 1.2 cm dari jaket luar).
- Masukkan kawat yang sudah tersusun rapi ke dalam konektor RJ-45, pastikan setiap kawat masuk ke jalur pin yang benar dan jaket luar kabel masuk sedikit ke dalam konektor untuk pegangan crimping tool.
- Masukkan konektor RJ-45 ke slot crimping tool, lalu tekan kuat hingga terdengar bunyi 'klik' yang menandakan pin-pin RJ-45 telah menancap sempurna ke kawat. Ulangi langkah a-e untuk ujung kabel yang kedua, juga dengan standar 568B.

Langkah 3: Pembuatan Kabel Crossover (Ujung 1: 568A, Ujung 2: 568B):

- Ambil sepotong kabel UTP lainnya. Kupas jaket luar kabel sepanjang ± 2 cm.
- Untuk ujung pertama, susun kawat sesuai standar EIA/TIA 568A: Putih Hijau, Hijau, Putih Oranye, Biru, Putih Biru, Oranye, Putih Cokelat, Cokelat.
- Rapatkan, ratakan, dan potong ujung kawat seperti pada pembuatan kabel Straight-Through.
- Masukkan kawat ke konektor RJ-45 dan crimping.
- Untuk ujung kedua kabel Crossover, susun kawat sesuai standar EIA/TIA 568B: Putih Oranye, Oranye, Putih Hijau, Biru, Putih Biru, Hijau, Putih Cokelat, Cokelat. Rapatkan, ratakan, potong, masukkan ke konektor RJ-45 dan crimping.

Langkah 4: Pengujian Kabel dengan LAN Tester:

- Pasang kedua ujung kabel Straight-Through ke port TX dan RX pada LAN tester. Nyalakan LAN tester.
- Amati lampu indikator LED pada LAN tester. Untuk kabel Straight-Through yang baik, lampu LED akan menyala secara berurutan dari 1 hingga 8 di kedua unit (main dan remote) secara sinkron.
- Catat hasil pengujian. Jika ada lampu yang tidak menyala atau tidak berurutan, berarti ada kesalahan crimping/kabel.

Langkah 5: d. Ulangi langkah a-c untuk kabel Crossover. Untuk kabel Crossover yang baik, lampu LED akan menyala secara berurutan tetapi tidak sinkron antara main dan remote. Misalnya, pin 1 main akan menyala bersamaan dengan pin 3 remote, pin 2 main dengan pin 6 remote, dan seterusnya, sesuai dengan pola persilangan yang benar.

Langkah 6: Koneksi Perangkat (Skenario Straight-Through via Switch):

- Hubungkan PC-1 ke port Fa0/1 pada Switch menggunakan kabel Straight-Through yang telah dibuat.
- Hubungkan PC-2 ke port Fa0/2 pada Switch menggunakan kabel Straight-Through yang telah dibuat.

Langkah 7: Konfigurasi IP Address pada PC-1: Buka Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Change adapter settings. Klik kanan pada 'Ethernet' atau 'Local Area Connection', pilih Properties. Pilih 'Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)', klik Properties. Pilih 'Use the following IP address' dan masukkan IP Address: 192.168.1.10, Subnet Mask: 255.255.255.0. Klik OK.

Langkah 8: Konfigurasi IP Address pada PC-2: Lakukan langkah yang sama seperti pada PC-1, tetapi masukkan IP Address: 192.168.1.11, Subnet Mask: 255.255.255.0.

Langkah 9: Verifikasi Konektivitas (Skenario Straight-Through):

- Buka Command Prompt (CMD) pada PC-1.

- b. Ketik perintah `ping 192.168.1.11` dan tekan Enter. Amati hasilnya.
- c. Ulangi dari PC-2 dengan `ping 192.168.1.10`. Pastikan kedua ping berhasil (Reply from...).

Langkah 10: Koneksi Perangkat (Skenario Crossover langsung antar PC):

- a. Lepaskan kabel Straight-Through dari PC-1 dan PC-2.
- b. Hubungkan PC-1 langsung ke PC-2 menggunakan kabel Crossover yang telah dibuat. Abaikan Switch untuk skenario ini.

Langkah 11: Verifikasi Konektivitas (Skenario Crossover):

- a. Buka Command Prompt (CMD) pada PC-1 atau PC-2.
- b. Ketik perintah `ping` ke IP Address PC lawan (misal: dari PC-1 `ping 192.168.1.11`). Amati hasilnya.

Langkah 12: Dokumentasi: Catat semua langkah, hasil pengujian LAN Tester, dan hasil ping pada laporan praktikum Anda. Sertakan juga kendala dan solusi yang Anda temukan.

Baris Perintah / Konfigurasi CLI & Command Prompt (Windows):

```
# --- COMMANDS UNTUK KONFIGURASI DAN VERIFIKASI PADA SISTEM OPERASI WINDOWS ---

# 1. Melihat Konfigurasi IP Awal (Sebelum Konfigurasi Manual)
# Buka Command Prompt (CMD) sebagai Administrator pada PC-1 dan PC-2.
# Perintah ini akan menampilkan semua konfigurasi adapter jaringan, termasuk IP
Address, Subnet Mask, Gateway, dan informasi DHCP jika ada.
C:\Users\admin> ipconfig /all

# 2. Mengatur IP Address Statis pada Adapter Ethernet (PC-1)
# Pastikan nama interface jaringan sudah diketahui (misal: "Ethernet" atau "Wi-Fi").
Anda bisa melihatnya dari 'ipconfig /all' atau Network Connections.
# Pada PC-1, atur IP Address menjadi 192.168.1.10 dengan Subnet Mask 255.255.255.0.
C:\Users\admin> netsh interface ip set address name="Ethernet" static 192.168.1.10
255.255.255.0

# 3. Mengatur IP Address Statis pada Adapter Ethernet (PC-2)
# Pada PC-2, atur IP Address menjadi 192.168.1.11 dengan Subnet Mask 255.255.255.0.
C:\Users\admin> netsh interface ip set address name="Ethernet" static 192.168.1.11
255.255.255.0

# 4. Verifikasi Konfigurasi IP Setelah Diatur
# Setelah mengatur IP Address secara statis, verifikasi kembali menggunakan
'ipconfig'.
C:\Users\admin> ipconfig

# 5. Menguji Konektivitas Dasar (Ping ke Loopback Address)
# Ini untuk memastikan stack TCP/IP pada PC tersebut berfungsi dengan baik secara
internal.
C:\Users\admin> ping 127.0.0.1

# 6. Menguji Konektivitas ke PC Lain (Skenario Straight-Through atau Crossover)
# Dari PC-1, coba ping ke IP Address PC-2 (192.168.1.11).
C:\Users\admin> ping 192.168.1.11

# Dari PC-2, coba ping ke IP Address PC-1 (192.168.1.10).
C:\Users\admin> ping 192.168.1.10

# 7. Menguji Konektivitas Berkelanjutan (Ping dengan Opsi -t)
# Ini berguna untuk memantau koneksi secara real-time, misalnya saat melakukan
troubleshooting fisik kabel.
C:\Users\admin> ping -t 192.168.1.11
```

```
# Untuk menghentikan ping berkelanjutan, tekan Ctrl+C.

# 8. Melihat Tabel ARP (Address Resolution Protocol)
# Setelah melakukan ping, perangkat akan menyimpan mapping IP ke MAC Address di tabel ARP. Perintah ini menampilkan entri ARP.
C:\Users\admin> arp -a

# 9. Melihat Statistik Jaringan dan Koneksi Aktif
# Perintah ini akan menampilkan koneksi TCP aktif, port yang listening, dan statistik Ethernet.
C:\Users\admin> netstat -an

# 10. Melihat Tabel Routing IP Lokal
# Perintah ini menunjukkan bagaimana paket diarahkan oleh PC Anda untuk mencapai tujuan tertentu.
C:\Users\admin> route print

# 11. Menggunakan PowerShell untuk Test-NetConnection (Verifikasi Lanjut)
# Buka PowerShell sebagai Administrator.
# Perintah ini memberikan informasi konektivitas yang lebih kaya, termasuk Ping, TCP connect, dan laporan lengkap.
PS C:\Users\admin> Test-NetConnection -ComputerName 192.168.1.11

# --- PENTING UNTUK TROUBLESHOOTING FIREWALL --- #
# Jika ping gagal, pastikan Windows Defender Firewall tidak memblokir ICMP (ping).
# Untuk sementara waktu, Anda dapat menonaktifkan Firewall untuk pengujian (TIDAK disarankan di lingkungan produksi).
# Menonaktifkan Firewall (sementara untuk pengujian):
C:\Users\admin> netsh advfirewall set allprofiles state off
# Mengaktifkan kembali Firewall:
C:\Users\admin> netsh advfirewall set allprofiles state on
# Atau mengizinkan Echo Request (ICMP) saja:
C:\Users\admin> netsh advfirewall firewall add rule name="Allow ICMPv4-In" dir=in action=allow protocol=icmpv4:8,any enable=yes
```

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Setelah proses pembuatan kabel dan konfigurasi dasar, tahap selanjutnya yang sangat krusial adalah pengujian konektivitas. Pengujian ini tidak hanya melibatkan verifikasi fisik dengan LAN Tester, tetapi juga verifikasi logis menggunakan utilitas jaringan pada sistem operasi. Utilitas `ping` adalah alat diagnostik dasar yang sangat efektif untuk menguji jangkauan dan latensi antara dua host. Saat Anda melakukan `ping` ke alamat IP target, perangkat Anda mengirimkan paket ICMP (Internet Control Message Protocol) Echo Request. Jika host target menerima Echo Request dan dapat merespons, ia akan mengirimkan Echo Reply kembali.

Respon dari perintah `ping` memberikan beberapa informasi penting, antara lain: `Reply from` menunjukkan koneksi berhasil, `bytes` menunjukkan ukuran paket data, `time` menunjukkan Round Trip Time (RTT) atau waktu yang dibutuhkan paket untuk pergi dan kembali (dalam milidetik), dan `TTL` (Time To Live) menunjukkan berapa banyak hop yang tersisa sebelum paket dibuang. Jika Anda mendapatkan `Request timed out`, ini bisa mengindikasikan masalah di salah satu lapisan model OSI, mulai dari kabel yang tidak terhubung dengan benar, alamat IP yang salah, hingga firewall yang memblokir. Sedangkan `Destination host unreachable` seringkali menunjukkan bahwa tidak ada rute ke host tujuan. Dengan menganalisis respons ini, Anda dapat mulai menyempitkan potensi penyebab masalah konektivitas, baik itu dari sisi fisik kabel yang baru dibuat, konfigurasi IP, atau hambatan keamanan.

```
C:\Users\admin> ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\admin> ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : PC-1
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix . :
    Description . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
    Physical Address. . . . . : 00-11-22-33-44-55
    DHCP Enabled. . . . . : No
    Autoconfiguration Enabled . . . : Yes
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.10(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :
    DNS Servers . . . . . :
    NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
LAN Tester tidak menyala / Pin tidak berurutan	Kesalahan crimping (kabel tidak masuk sempurna ke pin, urutan warna salah), kabel UTP rusak di bagian dalam	Periksa kembali urutan warna kabel sesuai standar, pastikan semua kawat terpotong rata dan masuk sampai ujung konektor RJ-45, lakukan crimping ulang dengan tekanan yang cukup kuat. Coba potong bagian ujung kabel dan crimping kembali atau gunakan kabel baru.
Indikator link light (LED) pada NIC/Switch tidak menyala	Kabel tidak terpasang sempurna, kabel rusak, driver NIC belum terinstal/rusak, port pada perangkat mati/rusak	Pastikan konektor RJ-45 terpasang rapat di kedua ujung. Uji kabel dengan LAN tester. Periksa status port pada switch (jika memungkinkan). Coba ganti kabel atau port pada perangkat. Pastikan driver NIC terinstal dan aktif.
Ping 'Request timed out' atau 'Destination host unreachable'	IP address salah, subnet mask salah, firewall memblokir ICMP, kabel terhubung tapi kualitasnya buruk, perangkat tujuan mati/offline	Verifikasi kembali IP address dan subnet mask pada kedua PC. Matikan sementara firewall (Windows Defender Firewall) untuk pengujian atau izinkan ICMP Echo Request. Ulangi pengujian LAN Tester untuk memastikan kualitas kabel. Pastikan PC tujuan menyala dan aktif.
Kecepatan transfer data sangat lambat meskipun ping berhasil	Kabel UTP kualitas rendah (misal Cat5 untuk Gigabit), jarak kabel terlalu panjang, noise/interferensi tinggi, duplex mismatch	Gunakan kabel UTP kategori yang sesuai dengan kecepatan jaringan yang diinginkan (minimal Cat5e untuk Gigabit Ethernet). Pastikan panjang kabel tidak melebihi batas (100 meter). Periksa pengaturan duplex pada NIC dan switch (Auto-Negotiation disarankan).

TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Untuk memperdalam pemahaman dan mengasah keterampilan Anda, kerjakan tugas mandiri berikut: buatlah sebuah laporan praktikum yang komprehensif. Laporan tersebut harus mencakup detail langkah-langkah yang Anda lakukan dalam pembuatan kabel Straight-Through dan Crossover, hasil pengujian menggunakan LAN Tester (termasuk foto atau sketsa pola LED yang muncul), serta hasil pengujian konektivitas menggunakan perintah ping (sertakan screenshot Command Prompt). Analisis perbandingan fungsional antara kedua jenis kabel tersebut dan jelaskan mengapa masing-masing digunakan pada skenario yang berbeda.

Sebagai tantangan tambahan, modifikasi skenario praktikum dengan menambahkan satu PC lagi (PC-3) dan hubungkan PC-3 ke Switch (port Fa0/3) menggunakan kabel Straight-Through buatan Anda sendiri. Berikan PC-3 IP Address 192.168.1.12 dengan Subnet Mask 255.255.255.0. Lakukan pengujian ping dari PC-1 ke PC-3, dan dari PC-3 ke PC-1 serta PC-2. Dokumentasikan semua hasil dan analisis masalah jika ada. Tugas ini akan mengevaluasi kemampuan Anda dalam mengaplikasikan konsep, melakukan instalasi, dan mendokumentasikan pekerjaan secara profesional, yang merupakan keterampilan esensial bagi seorang Network Engineer.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara komprehensif mengapa standar EIA/TIA 568A dan 568B sangat krusial dalam instalasi pengkabelan terstruktur, serta bagaimana kedua standar ini berkontribusi pada interoperabilitas dan skalabilitas infrastruktur jaringan modern.
2. Analisis perbedaan teknis antara kabel Straight-Through dan Crossover dari sudut pandang transmisi sinyal (Tx/Rx). Sebutkan minimal tiga contoh perangkat jaringan yang harus dihubungkan menggunakan kabel Straight-Through dan tiga contoh menggunakan kabel Crossover, serta jelaskan alasan pemilihan jenis kabel tersebut.
3. Sebagai seorang teknisi jaringan, Anda diminta untuk menginstalasi jaringan pada sebuah kantor baru. Jika Anda memiliki pilihan untuk menggunakan kabel UTP Cat5e atau Cat6, mana yang akan Anda pilih untuk koneksi Gigabit Ethernet (1000 Mbps) dan mengapa? Jelaskan perbedaan karakteristik teknis antara kedua kategori kabel tersebut yang relevan dengan keputusan Anda.
4. Ketika melakukan pengujian konektivitas menggunakan LAN Tester, Anda mendapati bahwa lampu indikator pin 3 pada unit Main menyala bersamaan dengan pin 6 pada unit Remote, dan pin 6 unit Main menyala bersamaan dengan pin 3 unit Remote. Identifikasi jenis kabel apa yang kemungkinan besar Anda uji dan jelaskan mengapa pola tersebut menunjukkan kabel berfungsi dengan benar.
5. Dalam skenario troubleshooting, Anda telah membuat kabel Straight-Through dan berhasil melewati pengujian LAN Tester. Namun, ketika Anda menghubungkan PC ke switch dan melakukan ping ke perangkat lain di jaringan yang sama, Anda menerima pesan 'Request timed out'. Sebutkan dan jelaskan secara rinci minimal empat kemungkinan penyebab masalah ini di luar kesalahan crimping, serta langkah-langkah diagnostik yang akan Anda lakukan untuk mengidentifikasinya.

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.

3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
----	-----------------	-------	--------------	----------------------------

1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		
2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		
3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		
5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
TOTAL NILAI AKHIR		100%		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: